

Part 2 文件存储空间管理

2.4 位示图法

• 盘块的分配

- 顺序扫描位示图，从中找出一个或一组其值为0的二进制位
- 将所找到的一个或一组二进制位，转换成与之相应的盘块号。假定找到的值为0的二进制位，位于位示图的第*i*行、第*j*列，则其相应的盘块号为：

$$b = n(i-1) + j$$

- 修改位示图，令 $\text{map}[i,j] = 1$



Part 1 外存组织方式 (9.1)

Part 2 文件存储空间管理 (9.2)

Part 3 提高磁盘I/O速度的方法 (9.3)

Part 4 Unix文件系统 (补充)

Part 1 外存组织方式



问题:

1. 什么是文件物理结构?
2. 连续文件如何存储? 如何记录文件物理地址? 有何特点?
3. 隐式链接文件如何存储? 如何记录文件物理地址? 有何特点?
4. 显示链接文件FAT如何存储? 如何记录文件物理地址? FAT表怎么构成?

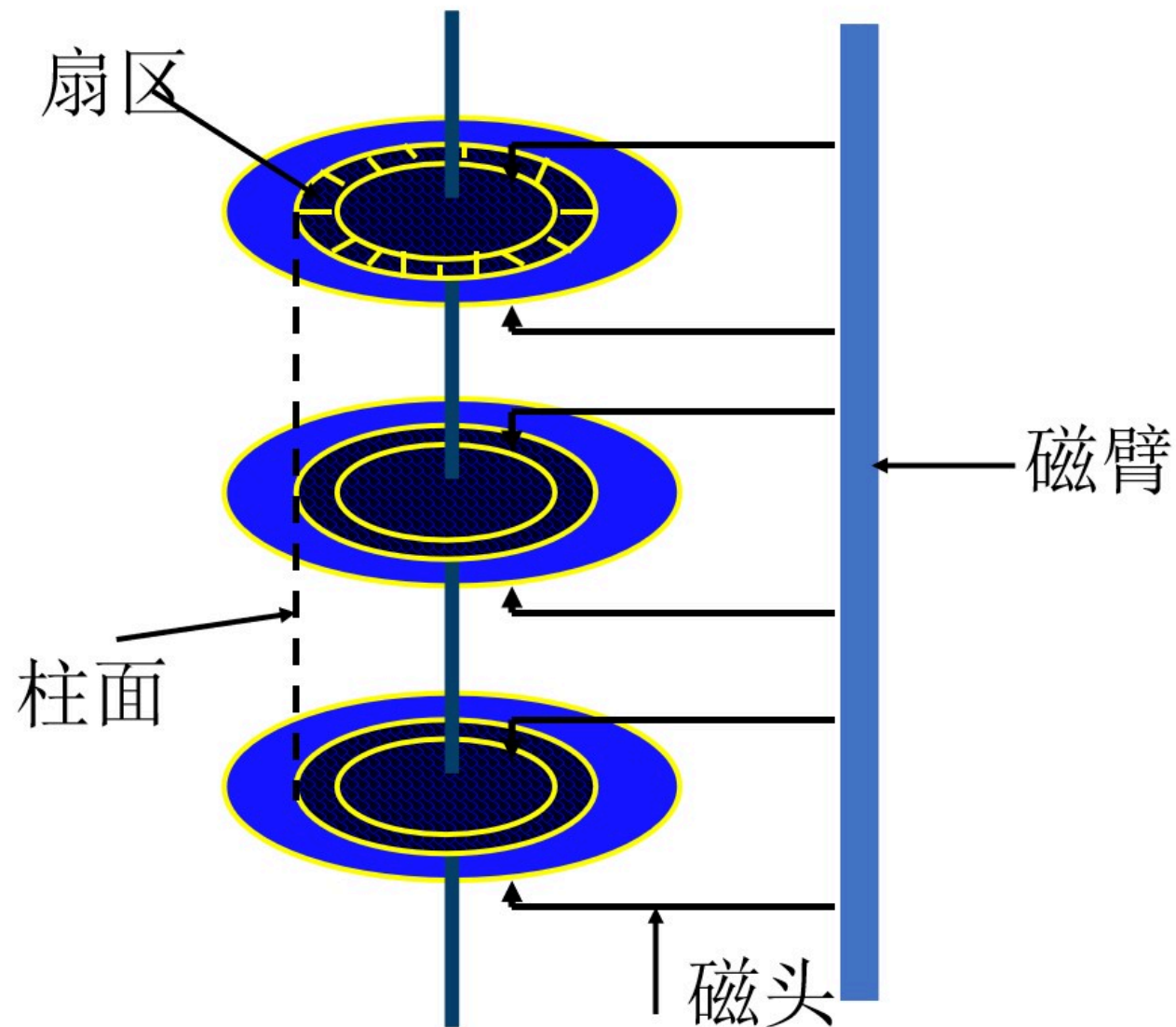
程序中读文件的语句：

```
fd = open("/home/user/file.txt", O_RDONLY);  
n = read(fd, buf, size);
```

文件——>磁盘地址（柱面号，磁头号，扇区号）

知识回顾

磁盘地址 (柱面号, 磁头号, 扇区号)



Part 1 外存组织方式

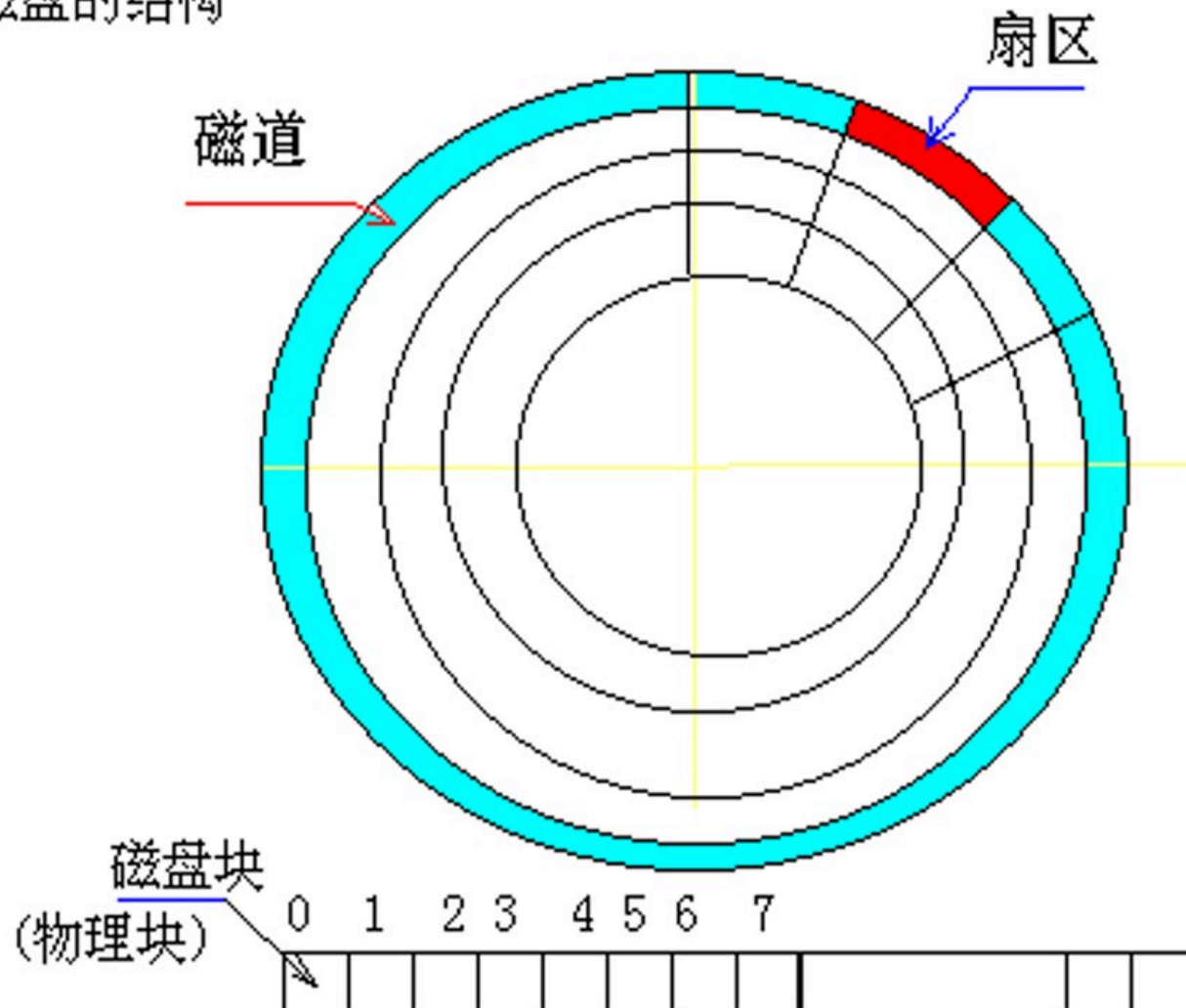
1.1 磁盘结构

- 一个文件存储介质，格式化后就分成许多大小相等的单位——存储块（物理盘块）。
- 在现代计算机系统中，一般来说，每个物理块是一个磁盘的扇区，512字节，并给每个存储块有个编号，称为物理块号。

Part 1 外存组织方式

1.1 磁盘结构

磁盘的结构



Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

文件的物理结构直接与外存的组织方式有关。

不同的外存组织方式，将形成不同的文件物理结构。

- 连续组织方式：形成的文件物理结构是顺序式文件结构。
- 链接组织方式：形成的文件物理结构是链接式文件结构。
- 索引组织方式：形成的文件物理结构是索引式文件结构。

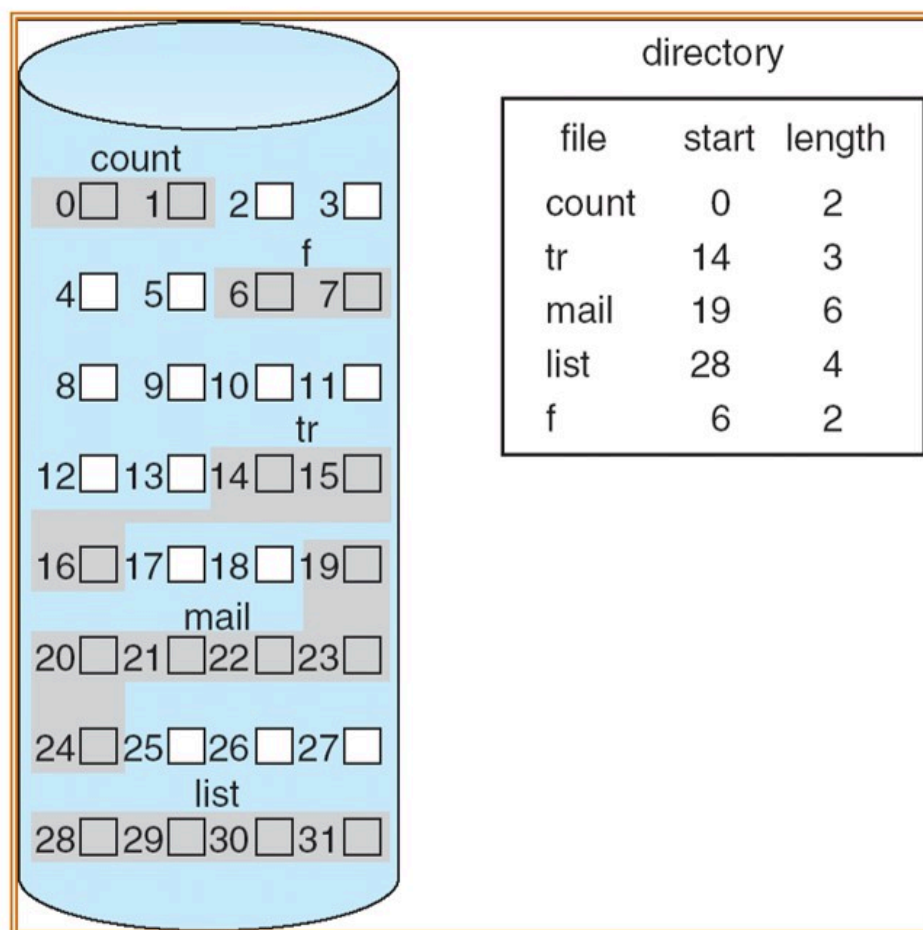
现代OS，可能会采用多种类型的外存组织方式。

Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

连续组织方式

为每个文件分配一组相邻接（连续）的磁盘块



特点:

- 文件存取速度
- 文件访问方式
- 磁盘空间利用
- 用户文件操作

Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

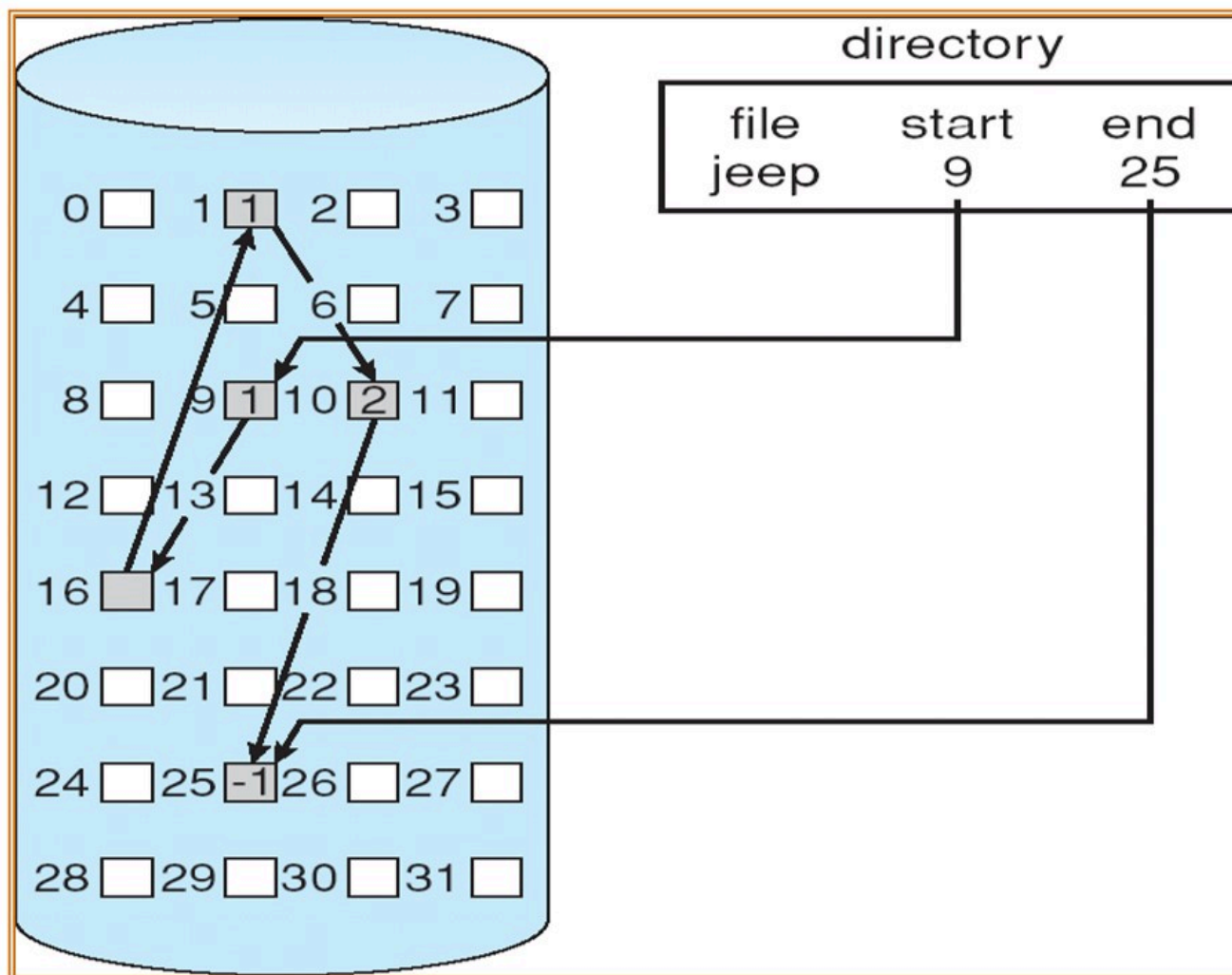
链接组织方式

为文件分配不连续的盘块，通过链接指针将一个文件的所有盘块链接在一起，所形成的物理文件称为[链接文件](#)

Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

链接组织方式



Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

链接组织方式

- 特点
 - ❖ 存储空间利用率高;
 - ❖ 文件创建时用户不必指出文件的大小;
 - ❖ 文件动态扩充和修改容易。
 - ❖ 顺序存取效率高，随机存取效率太低，如果访问文件的最后的内容，实际是要访问整个文件。
 - ❖ 类似于存储管理中的页式

Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

链接组织方式

2.显式链接——FAT

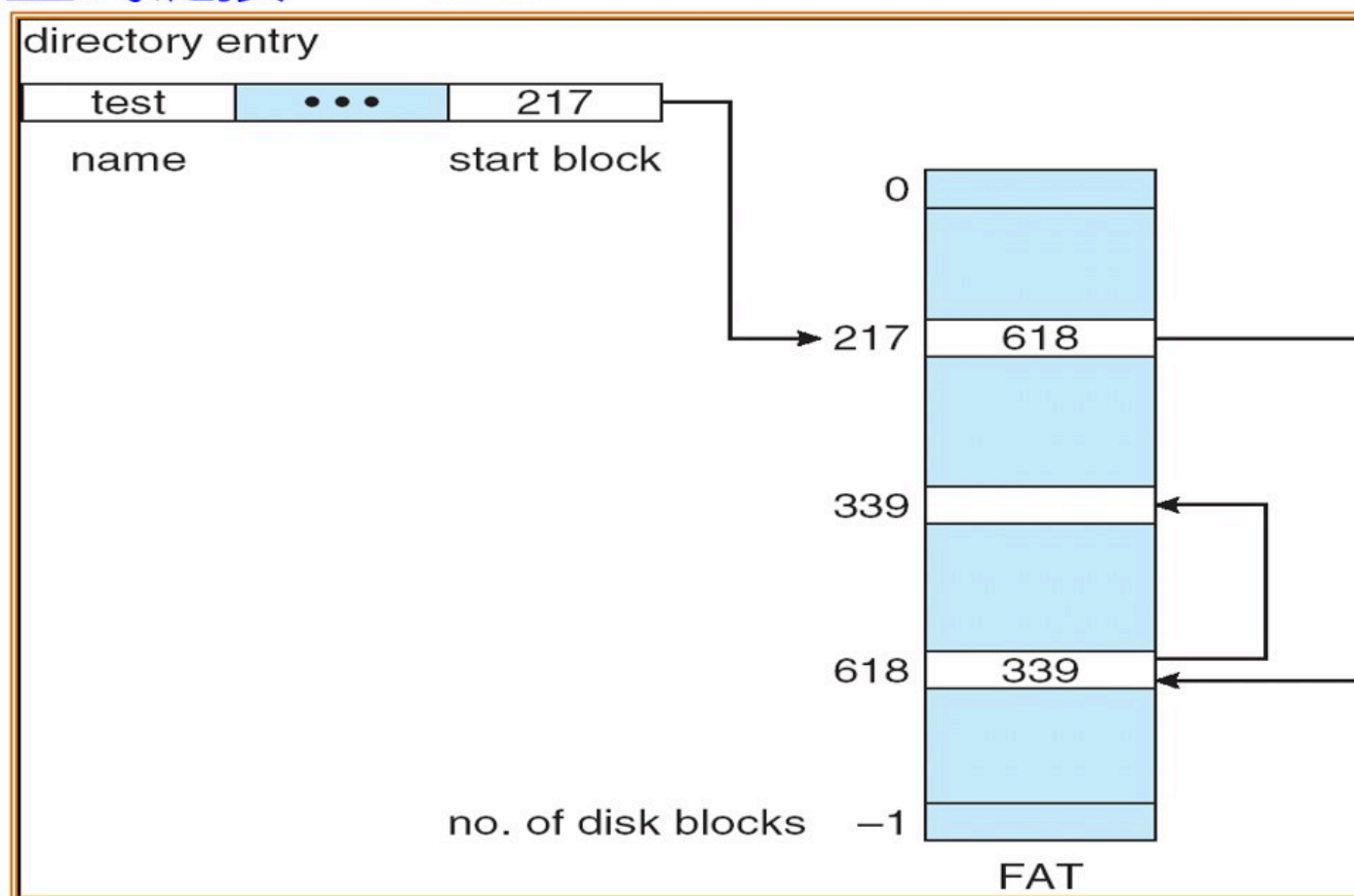
- FAT：文件分配表
- 将一个文件离散的存储在外存上，将链接各物理块的指针显式的登记在一张文件分配表FAT中，FAT整个系统一张，每个表项序号为对应物理块号，表项内容为文件下一个物理块的指针。
- 文件首个物理块地址被登记在文件目录中。

Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

链接组织方式

2.显式链接——FAT



Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

链接组织方式

2.显式链接——FAT

FAT文件系统 (1)

FAT文件系统是微软最早在MS-DOS开始使用的文件系统

FAT (File Allocation Table)

■ FAT12 ■ FAT16 ■ FAT32 ■ FAT64 (exFAT)

卷	布局	类型	文件系统	状态	容量
	简单	基本		状态良好 (EFI 系统分区)	100 MB
 (C:)	简单	基本	NTFS	状态良好 (启动, 故障转储, 主分区)	111.57 GB
 (G:)	简单	基本	exFAT	状态良好 (主分区)	119.04 GB
 (I:)	简单	基本	FAT32	状态良好 (主分区)	14.31 GB

Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

链接组织方式

2.显式链接——FAT

以**盘块为单位**的FAT文件系统

- FAT12以盘块为基本分配单位，每个分区有两张相同的FAT表，FAT1和FAT2
- 例如，对1.2MB的软盘，每个盘块大小为512B
- FAT共有2.4K个表项 (1.2MB/512B)
- 每个FAT表项占12b (1.5B)
- 因此FAT表占用3.6KB(2.4K*1.5B)

Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

链接组织方式

2.显式链接——FAT

以簇为单位的FAT文件系统

➤ 优点:

- ❑ 可以减少FAT中的项数, 使FAT占用更少的存储空间, 并且可以减少访问FAT的存取开销

➤ 缺点:

- ❑ 簇的容量越大, 簇内碎片越大

Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

链接组织方式

2.显式链接——FAT

FAT文件系统 (2)

● FAT技术——相关计算1

磁盘块（扇区）大小，FAT表项大小，簇的大小——磁盘容量

- ❖ FAT12: FAT表项12位, 簇大小为1, 2, 4, 8个扇区等
- ❖ FAT16: FAT表项16位, 簇大小为4, 8, ..., 64个扇区
- ❖ FAT32: FAT表项32位, 簇大小为8个扇区

Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

链接组织方式

2.显式链接——FAT

FAT文件系统 (2)

- **FAT技术——相关计算2**

给定磁盘空间计算FAT表的所占空间大小

- ❖ 盘块大小1KB，硬盘大小500MB，FAT方式下，FAT占多大？
- ❖ 文件A占用硬盘的第11,12,16,14四个盘块，文件A中各盘块链接情况如何？

Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

链接组织方式

2.显式链接——FAT32

两份FAT表;

每个簇(物理块)固定为4KB~32KB;

FAT表的表项占据32位;

FAT表最大表项数 2^{32} 项;

单个文件不能大于4G;

FAT32管理的单个最大磁盘空间: $512B * 2^{32} = 2TB$ 。

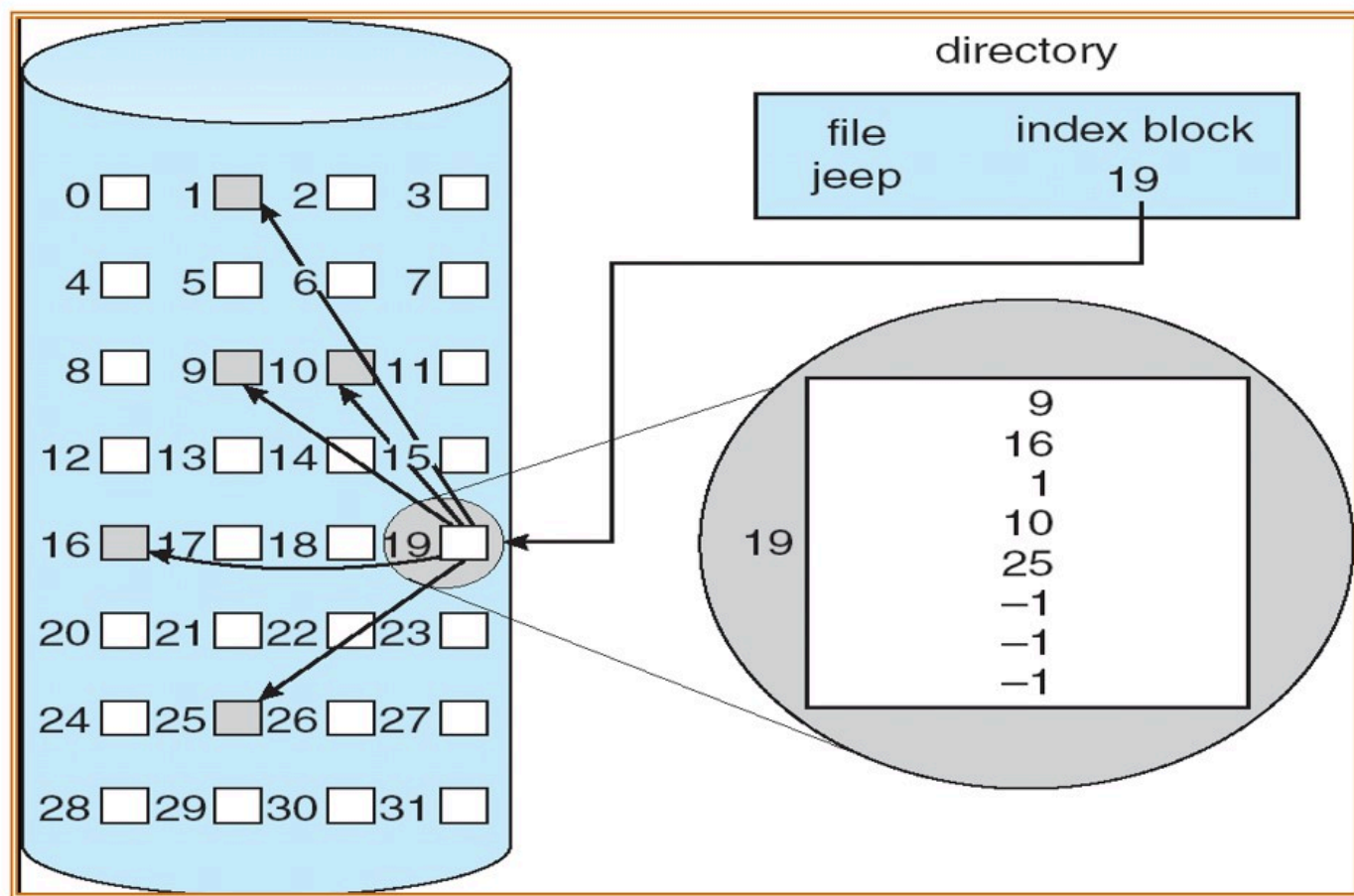


Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

索引组织方式

索引方式：把所有的磁盘块号放在一个索引块(表)中



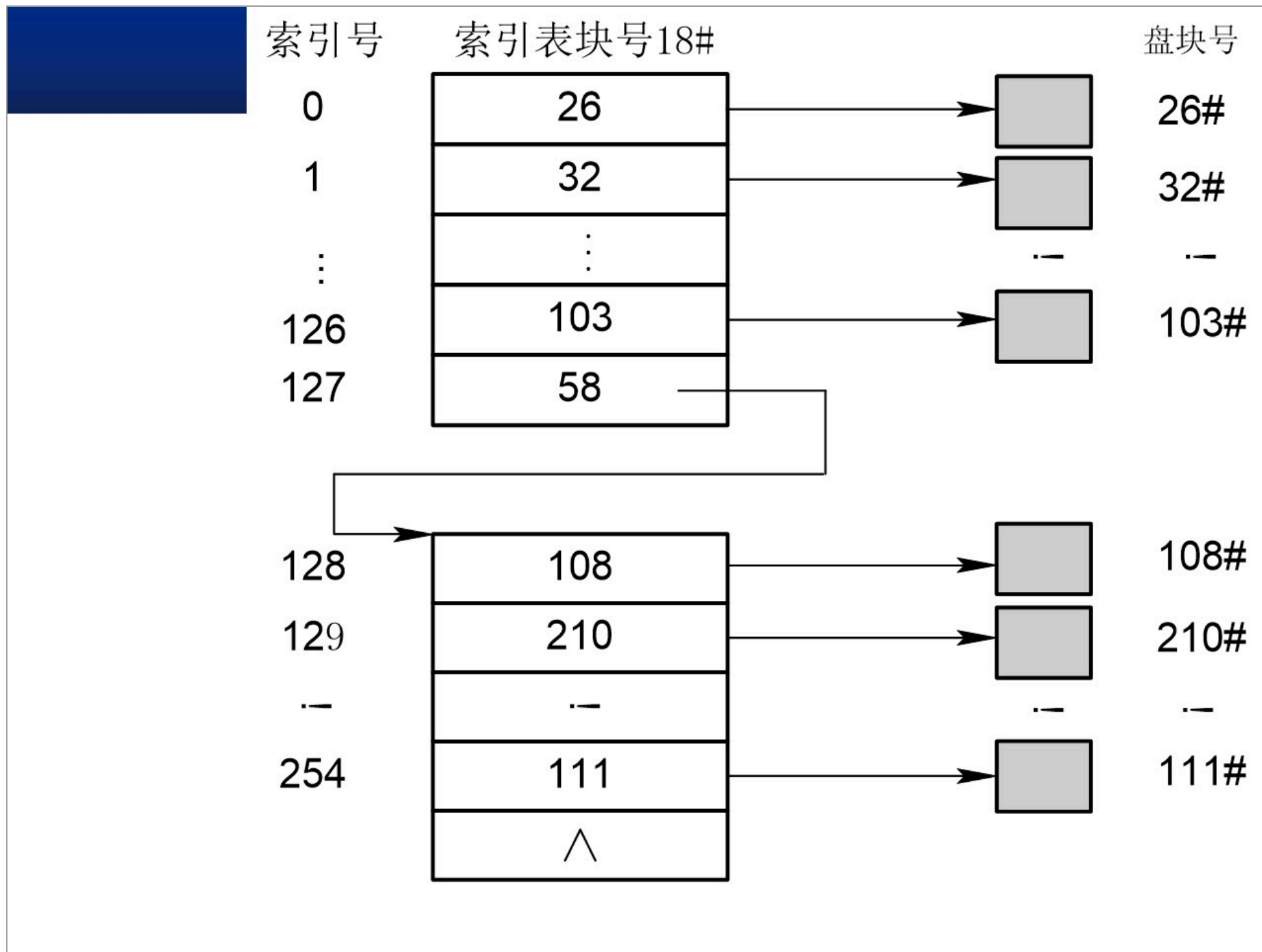
Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

索引组织方式

索引方式1——单级索引

- ❖ 将多个索引表块按链接文件的方式串联起来。
- ❖ 例 每个索引表项占4个字节(可表示物理块号的范围从 $0 \sim 2^{32}-1$)，若物理块的大小为512字节，则一个物理块可存放127个索引表项和一个链接字。



Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

索引组织方式

文件物理结构举例

在连续分配方式、链接分配方式、FAT分配方式、索引分配方式中如何将文件的字节偏移量3500转换为物理块号、块内位移量？假设盘块大小1KB，盘块号占4B。

Part 1 外存组织方式

1.2 外存组织方式

索引组织方式

索引方式2——多级索引

